

Final AyGA - 21/4/26

NOTA: Este final fue transcripto de la versión subida al drive, ya que se veía muy mal. Las soluciones fueron realizadas en base a la transcripción

1. Hallar la ecuación de la esfera cuyo centro está dado por la intersección de la recta

$$2x + 3y - z + 1 = 0$$

$$x - 2y + 3z + 4 = 0$$

con el plano $2x + y - z + 1 = 0$, sabiendo que la esfera pasa por el punto $P(-1, 2, 5)$

2. Sea $S \subset \mathbb{R}^3$ el conjunto formado por todos los vectores de $\mathbb{R}^3$ que son ortogonales al vector $(1, 2, 3)$;
- a) Demostrar que S es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$
- b) Determine una base para S , indique su dimensión e interprete gráficamente el conjunto S
- c) Dado el vector $\vec{n} = (-2, 1, 0)$, demuestre que pertenece a S y halle su vector coordenado en la base encontrada en el punto anterior
3. Considere la transformación $T: P_3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por:

$$T(ax^2 + bx + c) = (a + b, a + c)$$

- a) demuestre que T es una transformación lineal
- b) determinar el núcleo de T , hallar una base para el mismo e indique la nulidad de T
4. Analice el siguiente sistema de ecuaciones lineales y determine para qué valores de a y b el sist. resulta incompatible

$$x - 2y - z = b$$

$$2x + 3y - z = -1$$

$$x - y + az = 1 - b$$

5. Dada la ecuación matricial

$$(X^T B)^T = 3(A - X) + C$$

Despejar X en función de A, B y C